

Procenta patří k nejbodovanějším tématům zkoušky: úloha 15 s přiřazováním bývá procentová a procenta se vracejí také ve výběru A–E i ve slovních úlohách. Rozhoduje, zda správně určíte základ, tedy to, k čemu se procenta vztahují.

Na co si dát pozor

- Nejdřív určete základ (100 %): je to původní hodnota nebo celek, ke kterému se část či změna vztahuje. Při dvou změnách po sobě je základem druhé změny už hodnota po první změně.
- Procenta převádějte na desetinná čísla: 35 % = 0,35, 5 % = 0,05, 125 % = 1,25. Část z celku se pak počítá násobením, celek (základ) dělením: je-li 15 % rovno 90, je 1 % rovno $90 : 15 = 6$ a 100 % je 600.
- Zdražení o 20 % znamená násobit číslem 1,2, zlevnění o 20 % číslem 0,8. Opakované změny se násobí, nesčítají: dvě zdražení o 20 % dají $1,2 \cdot 1,2 = 1,44$, tedy zdražení o 44 %, ne o 40 %. Zdražení a zlevnění o stejné procento se neruší, protože každá změna má jiný základ: po zlevnění o 20 % vrátí cenu zpět až zdražení o 25 %.
- Otázky „o kolik procent je A větší než B“ a „o kolik procent je B menší než A“ mají různé výsledky, protože základem je pokaždé jiné číslo: to, s čím porovnáváme (v otázce stojí za slovem „než“).
- Jednoduchý úrok za rok = jistina · roční úroková sazba. Za část roku se násobí zlomkem roku (3 měsíce = $\frac{3}{12}$ roku). Promile (‰) je tisícina: $1 ‰ = 0,001 = 0,1 \%$.
- Koncentrace roztoku nebo směsi je podíl hmotnosti složky a hmotnosti celého roztoku (směsi). Při přidání vody se množství rozpuštěné látky nemění, mění se jen hmotnost celku.

ŘEŠENÝ PŘÍKLAD

Sportovní boty stály 2 000 Kč. Obchod je nejdřív zdražil o 20 % a potom zlevnil o 20 % z nové ceny. Kolik boty nyní stojí a jak se jejich cena změnila oproti původní ceně?

1. Zdražení o 20 %: cena je 120 % původní, tedy $2\,000 \cdot 1,2 = 2\,400$ Kč.
2. Zlevnění o 20 % z nové ceny: zbývá 80 % ze 2 400 Kč, tedy $2\,400 \cdot 0,8 = 1\,920$ Kč.
3. Změna oproti původní ceně: $2\,000 - 1\,920 = 80$ Kč a $80 : 2\,000 = 0,04 = 4 \%$.
4. Cena je o 4 % nižší než původní a nevrátila se na 2 000 Kč: druhá změna se počítá z vyššího základu (2 400 Kč).

Výsledek: 1 920 Kč, cena je o 4 % nižší než původní

● Základ

1. Kolik korun je 35 % z 240 Kč?

2. Ve třídě je 24 žáků a 18 z nich jede na lyžařský kurz. Kolik procent žáků třídy jede na kurz?

3. Sleva na batoh činila 15 % z původní ceny, tedy 90 Kč. Kolik korun stál batoh před slevou?

4. Vstupenka do kina stála 120 Kč a zdražila o 25 %. Kolik stojí nyní?

5. Mořská voda obsahuje průměrně 35 ‰ (promile) soli. Kolik gramů soli je ve 2 kg mořské vody?

● Jako u zkoušky

6. Mobilní telefon stál 8 000 Kč. Nejdříve zlevnil o 20 %, potom byla jeho nová cena snížena ještě o 10 % (ze zlevněné ceny). Kolik stojí po obou slevách a o kolik procent původní ceny celkem zlevnil?

7. Na školní charitativní sbírce se v září vybralo 1 600 Kč a v říjnu 2 000 Kč. a) O kolik procent více se vybralo v říjnu než v září? b) O kolik procent méně se vybralo v září než v říjnu?

8. Na spořicí účet bylo uloženo 50 000 Kč s úrokem 3 % ročně. Úrok se počítá jednoduše (bez úročení úroků) a daň z úroků nepočítejte. Kolik korun úroku vklad přinese za 4 měsíce?

9. Po zdražení o 20 % stojí kniha 360 Kč. Kolik stála před zdražením? Vyberte jednu možnost.

A) 288 Kč

B) 300 Kč

C) 340 Kč

D) 380 Kč

E) 432 Kč

10. Platí tato tvrzení? Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).

1. Když cena stoupne o 50 % a potom klesne o 50 % z nové ceny, vrátí se na původní hodnotu.

☐ ANO ☐ NE

2. 20 % z 50 je totéž jako 50 % z 20.

☐ ANO ☐ NE

3. Desetinné číslo 0,4 odpovídá 4 %.

☐ ANO ☐ NE

11. Pekárna prodala v pondělí 320 rohlíků. V úterý prodala o 25 % více než v pondělí, ve středu o 25 % méně než v úterý a ve čtvrtek o 25 % méně než v pondělí. Přiřad'te ke každému dni (1–3) odpovídající počet prodaných rohlíků (A–F): 1 – úterý, 2 – středa, 3 – čtvrtek. Nabídka: A) 240, B) 300, C) 320, D) 345, E) 375, F) 400.

12. Obchod míchá směs ze 3 kg ořechů a 2 kg rozinek. a) Kolik procent hmotnosti směsi tvoří rozinky? b) Kolik kilogramů rozinek je třeba přidat, aby rozinky tvořily přesně polovinu směsi (množství ořechů se nemění)?

● Náročnější

13. Ve 400 g solného roztoku je 6 % soli. a) Kolik gramů soli roztok obsahuje? b) Kolik gramů čisté vody je třeba přidat, aby roztok obsahoval jen 4 % soli?

14. Obchodník nakoupil zboží, zvýšil jeho nákupní cenu o 30 % a potom tuto zvýšenou cenu snížil o 20 %. Zákazník zaplatil 936 Kč. a) Jaká byla nákupní cena zboží? b) Kolik procent z nákupní ceny obchodník vydělal?

15. Délku strany čtverce zvětšíme o 10 %. O kolik procent se tím zvětší obsah čtverce? Vyberte jednu možnost.

A) 10 % **B)** 20 % **C)** 21 % **D)** 110 % **E)** 121 %

16. Do kroužku robotiky chodí 60 chlapců, což je 25 % všech chlapců školy. Chlapci tvoří 40 % všech žáků školy. Kolik žáků má škola?

Postupy řešení: Procenta

1. Kolik korun je 35 % z 240 Kč?

1. $35 \% = \frac{35}{100} = 0,35$.

2. $0,35 \cdot 240 = 84$ Kč.

3. Jinak: 10 % z 240 je 24, 30 % je 72, 5 % je 12 a dohromady $72 + 12 = 84$ Kč.

Výsledek: 84 Kč

2. Ve třídě je 24 žáků a 18 z nich jede na lyžařský kurz. Kolik procent žáků třídy jede na kurz?

1. Podíl žáků na kurzu: $18 : 24 = \frac{18}{24} = \frac{3}{4}$.

2. $\frac{3}{4} = 0,75 = 75 \%$.

3. Zkouška: $75 \% z 24 = 0,75 \cdot 24 = 18$. ✓

Výsledek: 75 %

3. Sleva na batoh činila 15 % z původní ceny, tedy 90 Kč. Kolik korun stál batoh před slevou?

1. Původní cena je základ, tedy 100 %. Patnáct procent základu je 90 Kč.

2. 1 % je $90 : 15 = 6$ Kč.

3. 100 % je $6 \cdot 100 = 600$ Kč.

4. Zkouška: $15 \% ze 600 = 0,15 \cdot 600 = 90$ Kč. ✓

Výsledek: 600 Kč

4. Vstupenka do kina stála 120 Kč a zdražila o 25 %. Kolik stojí nyní?

1. Po zdražení o 25 % je cena 125 % původní ceny, tedy $1,25 \cdot$ původní cena.

2. $1,25 \cdot 120 = 150$ Kč.

3. Jinak: 25 % ze 120 je 30 Kč a $120 + 30 = 150$ Kč.

Výsledek: 150 Kč

5. Mořská voda obsahuje průměrně 35 ‰ (promile) soli. Kolik gramů soli je ve 2 kg mořské vody?

1. 1 ‰ je jedna tisícina: $35 \text{ ‰} = \frac{35}{1000} = 0,035$.

2. 2 kg = 2 000 g.

3. $0,035 \cdot 2\,000 = 70$ g soli.

4. Kontrola: 1 ‰ ze 2 000 g je 2 g a $35 \cdot 2 = 70$ g. ✓

Výsledek: 70 g

6. Mobilní telefon stál 8 000 Kč. Nejdřív zlevnil o 20 %, potom byla jeho nová cena snížena ještě o 10 % (ze zlevněné ceny). Kolik stojí po obou slevách a o kolik procent původní ceny celkem zlevnil?

1. Po první slevě zbývá 80 % ceny: $8\,000 \cdot 0,8 = 6\,400$ Kč.
2. Druhá sleva se počítá ze 6 400 Kč, zbývá 90 %: $6\,400 \cdot 0,9 = 5\,760$ Kč.
3. Podíl původní ceny: $5\,760 : 8\,000 = 0,72 = 72 \%$, sleva celkem tedy $100 \% - 72 \% = 28 \%$.
4. Pozor: sečtení $20 \% + 10 \% = 30 \%$ je chyba, druhá sleva se počítá z nižší ceny.

Výsledek: 5 760 Kč, celkem o 28 %

7. Na školní charitativní sbírce se v září vybralo 1 600 Kč a v říjnu 2 000 Kč. a) O kolik procent více se vybralo v říjnu než v září? b) O kolik procent méně se vybralo v září než v říjnu?

1. Rozdíl: $2\,000 - 1\,600 = 400$ Kč.
2. a) Porovnáváme se zářím (stojí za slovem „než“), základem je 1 600 Kč: $400 : 1\,600 = \frac{1}{4} = 25 \%$.
3. b) Porovnáváme s říjnem, základem je 2 000 Kč: $400 : 2\,000 = \frac{1}{5} = 20 \%$.
4. Výsledky se liší, protože základ je pokaždé jiný.

Výsledek: a) o 25 %, b) o 20 %

8. Na spořicí účet bylo uloženo 50 000 Kč s úrokem 3 % ročně. Úrok se počítá jednoduše (bez úročení úroků) a daň z úroků nepočítejte. Kolik korun úroku vklad přinese za 4 měsíce?

1. Úrok za celý rok: $3 \% \text{ z } 50\,000 \text{ Kč} = 0,03 \cdot 50\,000 = 1\,500$ Kč.
2. 4 měsíce jsou $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ roku.
3. Úrok za 4 měsíce: $1\,500 : 3 = 500$ Kč.

Výsledek: 500 Kč

9. Po zdražení o 20 % stojí kniha 360 Kč. Kolik stála před zdražením?

1. Původní cena je základ (100 %), po zdražení je cena 120 % základu.
2. 120 % původní ceny je 360 Kč, tedy 1 % je $360 : 120 = 3$ Kč a 100 % je 300 Kč.
3. Zkouška: $300 \cdot 1,2 = 360$. ✓
4. Chyby: 288 Kč vyjde odečtením 20 % z nové ceny ($360 \cdot 0,8$), 340 Kč a 380 Kč odečtením, resp. přičtením 20 Kč místo 20 %, 432 Kč násobením $360 \cdot 1,2$.

Výsledek: B

10. Platí tato tvrzení?

1. Po zdražení o 50 % je cena 1,5 původní ceny, po zlevnění o 50 % z nové ceny je to $0,5 \cdot 1,5 = 0,75$ původní ceny, tedy 75 %. Cena se nevrátila, tvrzení neplatí.
2. $20 \% \text{ z } 50 = 0,2 \cdot 50 = 10$ a $50 \% \text{ z } 20 = 0,5 \cdot 20 = 10$. Tvrzení platí.
3. $0,4 = \frac{40}{100} = 40 \%$, ne 4 %. Tvrzení neplatí.

Výsledek: NE, ANO, NE

11. Pekárna prodala v pondělí 320 rohlíků. V úterý prodala o 25 % více než v pondělí, ve středu o 25 % méně než v úterý a ve čtvrtek o 25 % méně než v pondělí. Přiřad'te ke každému dni (1–3) odpovídající počet prodaných rohlíků (A–F): 1 – úterý, 2 – středa, 3 – čtvrtek. Nabídka: A) 240, B) 300, C) 320, D) 345, E) 375, F) 400.

1. Úterý: o 25 % více než v pondělí, tedy $1,25 \cdot 320 = 400$ rohlíků (F).
2. Středa: o 25 % méně než v úterý, základem je úterý: $0,75 \cdot 400 = 300$ rohlíků (B).
3. Čtvrtek: o 25 % méně než v pondělí, základem je pondělí: $0,75 \cdot 320 = 240$ rohlíků (A).
4. Ostatní možnosti jsou typické chyby: 320 (C) vyjde, když se nárůst a pokles o 25 % „vyruší“, 345 (D) je $320 + 25$ a 375 (E) je $400 - 25$ (přičtení a odečtení 25 kusů místo 25 %).

Výsledek: 1 – F, 2 – B, 3 – A

12. Obchod míchá směs ze 3 kg ořechů a 2 kg rozinek. a) Kolik procent hmotnosti směsi tvoří rozinky? b) Kolik kilogramů rozinek je třeba přidat, aby rozinky tvořily přesně polovinu směsi (množství ořechů se nemění)?

1. Celá směs váží $3 + 2 = 5$ kg.
2. a) Rozinky tvoří $2 : 5 = \frac{2}{5} = 0,4 = 40$ % směsi.
3. b) Rozinky tvoří polovinu směsi, když jich je stejně jako ořechů, tedy 3 kg. Chybí $3 - 2 = 1$ kg.
4. Zkouška: 3 kg ořechů a 3 kg rozinek, rozinky tvoří $3 : 6 = \frac{1}{2} = 50$ %. ✓

Výsledek: a) 40 %, b) 1 kg

13. Ve 400 g solného roztoku je 6 % soli. a) Kolik gramů soli roztok obsahuje? b) Kolik gramů čisté vody je třeba přidat, aby roztok obsahoval jen 4 % soli?

1. a) 6 % ze 400 g: $0,06 \cdot 400 = 24$ g soli.
2. Přidáním vody se množství soli nezmění, zůstává 24 g. Tato sůl má tvořit 4 % nového roztoku.
3. Hmotnost nového roztoku: $24 : 0,04 = 600$ g.
4. b) Vody je třeba přidat $600 - 400 = 200$ g.
5. Zkouška: $24 : 600 = 0,04 = 4$ %. ✓

Výsledek: a) 24 g, b) 200 g

14. Obchodník nakoupil zboží, zvýšil jeho nákupní cenu o 30 % a potom tuto zvýšenou cenu snížil o 20 %. Zákazník zaplatil 936 Kč. a) Jaká byla nákupní cena zboží? b) Kolik procent z nákupní ceny obchodník vydělal?

1. Nákupní cena je základ x . Po zvýšení o 30 % je cena $1,3 \cdot x$, po snížení o 20 % z ní $0,8 \cdot 1,3 \cdot x = 1,04 \cdot x$.
2. $1,04 \cdot x = 936$, tedy $x = 936 : 1,04 = 900$ Kč ($104 \cdot 9 = 936$).
3. Zkouška: $900 \cdot 1,3 = 1170$ a $1170 \cdot 0,8 = 936$. ✓
4. Výdělek: $936 - 900 = 36$ Kč a $36 : 900 = 0,04 = 4$ % nákupní ceny.

Výsledek: a) 900 Kč, b) 4 %

15. Délku strany čtverce zvětšíme o 10 %. O kolik procent se tím zvětší obsah čtverce?

1. Původní strana je a , nová strana je $1,1 \cdot a$.

2. Nový obsah: $(1,1 \cdot a)^2 = 1,21 \cdot a^2$, původní obsah je a^2 .

3. Nový obsah je 121 % původního, zvětšil se tedy o 21 %. Zkouška pro $a = 10$: $100 \rightarrow 121$.

4. Chyby: 10 % je zvětšení strany, 20 % vznikne sečtením 10 % + 10 %, 110 % je nová délka strany a 121 % je nový obsah, ne jeho zvětšení.

Výsledek: C

16. Do kroužku robotiky chodí 60 chlapců, což je 25 % všech chlapců školy. Chlapci tvoří 40 % všech žáků školy. Kolik žáků má škola?

1. Do kroužku chodí 25 % = $\frac{1}{4}$ všech chlapců, takže všech chlapců je $4 \cdot 60 = 240$.

2. Chlapci tvoří 40 % = $\frac{2}{5}$ všech žáků, tedy $\frac{2}{5}$ žáků je 240.

3. $\frac{1}{5}$ žáků je $240 : 2 = 120$, všech žáků je $5 \cdot 120 = 600$.

4. Zkouška: 40 % ze 600 = 240 chlapců a 25 % z 240 = 60 chlapců v kroužku. ✓

Výsledek: 600 žáků

© MYPixel s.r.o., printopia.cz. Jen pro potřebu kupující domácnosti, tisk povolen. Úlohy jsou vlastní, ve stylu jednotné přijímací zkoušky, nejde o oficiální materiál CERMAT.